ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

# Fonctions numériques

PARTIE 02

## *Continuité, TVI & Théorème de la bijection*

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · FONCTIONS NUMÉRIQUES

# Continuité, TVI & *Théorème de la bijection*

Une fonction **continue**, c'est une courbe que l'on trace *sans lever le crayon* : pas de saut, pas de trou. Cette propriété, définie précisément avec les limites de la Partie 1, a une conséquence spectaculaire : si la courbe passe en dessous d'une valeur puis au-dessus, elle est obligée de la croiser. Cette partie couvre **3 notions** : la **continuité** (définition, opérations, fonctions usuelles), le **théorème des valeurs intermédiaires** avec son corollaire sur les signes contraires, puis le **théorème de la bijection** qui garantit l'existence ET l'unicité d'une solution — avec la méthode d'encadrement type Bac.

⏱ 25 min  🧱 3 notions  📊 8 sections  🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS


00 Motivation — Sans lever le crayon

01 Notion 1 · continuite — Continuité en un point et sur un intervalle

02 Notion 1 · continuite — Fonctions usuelles continues et opérations

03 Notion 2 · tvi — Le théorème des valeurs intermédiaires

04 Notion 2 · tvi — Corollaire : signes contraires, zéro garanti

05 Notion 3 · bijection — Le théorème de la bijection

06 Notion 3 · bijection — Encadrer une solution : le balayage

07 Examen · exemple_bac — $x^3 + x - 1 = 0$ de bout en bout

# Sans lever le crayon

La température à Niamey passe de 24 °C à l'aube à 38 °C en plein après-midi. Personne ne la voit sauter : entre ces deux valeurs, elle prend **toutes** les valeurs intermédiaires — 25 °C, 30 °C, 36,5 °C… La courbe de la température se trace *sans lever le crayon* : c'est l'image intuitive d'une fonction **continue**.

Cette intuition simple est un outil redoutable : si une fonction continue est négative en un point et positive en un autre, elle **doit** s'annuler entre les deux. C'est ainsi qu'on prouve l'existence de solutions d'équations qu'on ne sait pas résoudre, comme

$$x^3 + x - 1 = 0$$

— et avec un argument de monotonie de plus, on prouve même que la solution est **unique**. Ces deux théorèmes, TVI et bijection, tombent presque chaque année à l'épreuve.

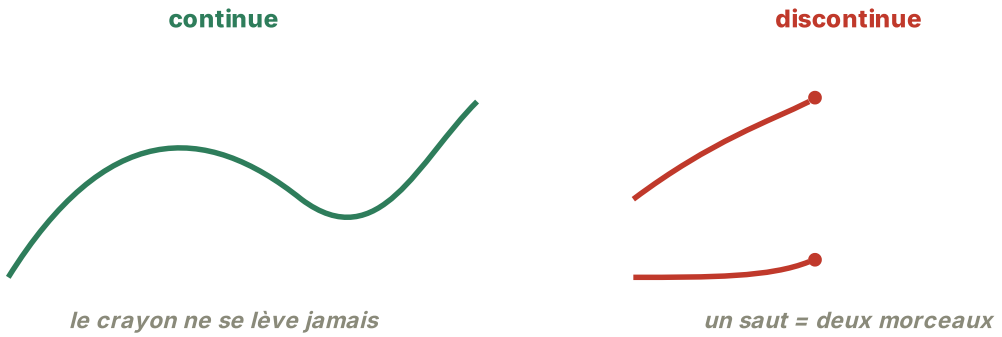
LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** la continuité en un point par la limite, puis sur un intervalle.
- **Énoncer** le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire, et les appliquer.
- **Utiliser** le théorème de la bijection pour prouver qu'une équation a une solution unique et l'encadrer au dixième.

🌍 PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

C'est le tchèque **Bernard Bolzano** qui, en 1817, donne la première démonstration rigoureuse du théorème des valeurs intermédiaires — et invente au passage l'idée moderne de continuité. Son travail, publié dans les comptes rendus d'une société savante de Prague, passe presque inaperçu ; Augustin Cauchy redécouvre et diffuse ces idées à Paris quelques années plus tard. Le « sans lever le crayon » est devenu mathématique.

CONTINUE OU DISCONTINUE — LA DIFFÉRENCE EN UN REGARD




**Continue sur [a ; b] : la courbe passe par TOUTES les hauteurs entre f(a) et f(b).**

**C'est exactement ce que le TVI transforme en solutions garanties.**

*Continuité : à gauche, la courbe se trace sans lever le crayon ; à droite, un saut coupe la fonction en deux morceaux. Le TVI exige l'absence de saut.*

01 NOTION 1 · CONTINUITE

## Continuité en un point et sur un intervalle

La continuité se définit avec les limites : être continue en a, c'est que la limite de f(x) quand x s'approche de a coïncide exactement avec la valeur f(a).

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — CONTINUITÉ EN UN POINT

La fonction f est **continue en a** si les trois conditions sont réunies :

f(a) existe ;

lim(x → a) f(x)

existe ;

lim(x → a) f(x) = f(a)

On dit que f est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I.

LE CŒUR DE LA DÉFINITION

# f continue en a ⇔ lim(x → a) f(x) = f(a)

*La valeur d'arrivée (la limite) coïncide avec la valeur sur place (f(a)) : pas de saut, pas de trou. Intuition : on trace la courbe sans lever le crayon.*

### 🧱 EXEMPLE COMPLET — ÉTUDIER LA CONTINUITÉ EN 1 D'UNE FONCTION PAR MORCEAUX

Soit

$$f(x) = x^2$$

si $x \leq 1$, et

$$f(x) = 2x - 1$$

si $x > 1$ :

1. **Valeur sur place :**

   $f(1) = 1^2 = 1$ :

   la fonction est bien définie en 1.

2. **Limite à gauche :**

   $\lim(x \to 1^-) f(x) = \lim(x \to 1^-) x^2 = 1$.

3. **Limite à droite :**

   $\lim(x \to 1^+) f(x) = \lim(x \to 1^+) (2x - 1) = 2 \times 1 - 1 = 1$.

4. Les deux limites latérales existent, sont égales, et valent

   $f(1) = 1$ :

   **f est continue en 1**.

5. Sur chaque morceau, f est un polynôme donc continue : **f est continue sur $\mathbb{R}$** tout entier.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Comparez avec

$$g(x) = x^2$$

si $x \leq 1$ et

$$g(x) = 2x$$

si $x > 1$ : à droite,

$$\lim(x \to 1^+)\ g(x) = 2 \neq 1 = g(1).$$

La fonction fait un **saut** en 1 : elle n'est pas continue en 1, et le TVI ne pourra plus y être appliqué sur un intervalle contenant 1. Vérifie toujours les **trois** conditions — une seule qui manque suffit à casser la continuité.

02 NOTION 1 · CONTINUITE

## Fonctions usuelles continues et opérations

Heureusement, on ne repasse pas la définition à chaque exercice : les fonctions usuelles sont continues sur leurs domaines, et des **opérations** bien précises construisent de nouvelles fonctions continues à partir des anciennes.

| FONCTION | CONTINUE SUR… |
| --- | --- |
| x ↦ ax² + bx + c (tout polynôme) | ℝ |
| x ↦ √x | [0 ; +∞[ |
| x ↦ 1/x | ]0 ; +∞[ et ]−∞ ; 0[ |
| x ↦ e^x | ℝ |
| x ↦ ln x | ]0 ; +∞[ |
| x ↦ cos x et x ↦ sin x | ℝ |

**$u + v$ · $u \times v$ · $u/v$ $(v \neq 0)$ · $v \circ u$**

*Si u et v sont continues sur un intervalle, alors leur somme, leur produit, leur quotient (là où le dénominateur ne s'annule pas) et leur composée sont continues. C'est par ces règles que se justifie la continuité de presque toutes les fonctions du Bac.*

### 🧱 EXEMPLE — JUSTIFIER LA CONTINUITÉ D'UNE COMPOSÉE

1 On étudie

$$f(x) = \sqrt{(x^2 + 1)}.$$

On pose

$$u(x) = x^2 + 1 :$$

polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, avec

$$u(x) \geq 1 > 0.$$

2 La fonction racine carrée est continue sur $[0 ; +\infty[$, et les valeurs de u restent dans cet intervalle.

3 La composée de deux fonctions continues est continue : $f = \sqrt{u}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

#### ⚠️ LA JUSTIFICATION ATTENDUE

« Continue car polynôme », « continue car quotient de fonctions continues, dénominateur non nul », « continue car composée de fonctions continues » : ces phrases courtes rapportent des points. Écrire seulement « f est continue » sans raison est sanctionné, car la continuité est **l'hypothèse d'or** de tous les théorèmes qui suivent.

# Le théorème des valeurs intermédiaires

Voici le théorème d'existence le plus utilisé du programme. Son énoncé doit être restitué **mot pour mot**, avec ses hypothèses : c'est exactement ce que le correcteur cherche.

📙 THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES (ÉNONCÉ EXACT)

Soit f une fonction **continue sur [a ; b]**. Si k est un réel **compris entre f(a) et f(b)**, alors l'équation

$$f(x) = k$$

admet **au moins une solution** dans [a ; b], c'est-à-dire qu'il existe $c \in [a ; b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

Deux hypothèses, aucune de moins : la continuité sur **tout** l'intervalle (bornes comprises), et k entre f(a) et f(b) — peu importe lequel des deux est le plus grand.

Le cas le plus utilisé est celui où $k = 0$ avec des valeurs aux bornes de **signes contraires** : il mérite son propre énoncé, appelé corollaire.

📗 COROLLAIRE DU TVI — SIGNES CONTRAIRES

Si f est continue sur [a ; b] et si $f(a)\cdot f(b) < 0$, alors f s'annule au moins une fois entre a et b :

$$f(a)\cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists\, c \in ]a ; b[\ ,\ f(c) = 0$$

En effet, f(a) et f(b) ont des signes contraires, donc 0 est compris entre eux : le TVI s'applique avec $k = 0$.

**continue sur [a ; b] + f(a)·f(b) < 0 ⇒ au moins un zéro dans ]a ; b[**

*Le corollaire en une ligne : c'est la formulation à mobiliser dès qu'une question dit « montrer que l'équation f(x) = 0 admet au moins une solution sur [a ; b] ».*

⚠️ EXISTENCE, PAS UNICITÉ

Le TVI garantit qu'une solution **existe**, pas qu'elle est **unique**, et il ne donne pas sa valeur : une courbe peut traverser le niveau k plusieurs fois. Pour l'unicité, il faudra l'argument de monotonie du théorème de la bijection (section 05) — ne l'annonce jamais sans l'avoir justifié.

04 NOTION 2 · TVI

## Corollaire en action : prouver qu'une solution existe

Toute question du type « montrer que l'équation

f(x) = 0

(ou f(x) = k) admet au moins une solution sur [a ; b] » se traite avec la même mécanique en trois gestes.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — APPLIQUER LE TVI

- **Étape 1 :** justifier que f est continue sur [a ; b].
- **Étape 2 :** calculer f(a) et f(b).
- **Étape 3 :** vérifier que k est compris entre les deux valeurs (ou que f(a)·f(b) < 0 si k = 0), puis conclure par le théorème.

### EXEMPLE COMPLET — L'ÉQUATION $x^3 + 2x - 6 = 0$ SUR $[0 ; 2]$

On pose

$$f(x) = x^3 + 2x - 6$$

et on montre que

$$f(x) = 0$$

admet au moins une solution sur $[0 ; 2]$ :

1. **Continuité :** f est un polynôme, donc continue sur $[0 ; 2]$.

2. **Borne gauche :**

   $f(0) = 0 + 0 - 6 = -6$.

3. **Borne droite :**

   $f(2) = 8 + 4 - 6 = 6$.

4. **Signes contraires :**

   $f(0) \cdot f(2) = (-6) \times 6 = -36 < 0$ :

   le réel 0 est bien compris entre $-6$ et 6.

5. **Conclusion :** par le corollaire du TVI, il existe $c \in ]0 ; 2[$ tel que

   $f(c) = 0$ :

   l'équation admet au moins une solution dans $]0 ; 2[$.

⚠️ LE MÊME PROCÉDÉ POUR F(X) = K

Pour

$$f(x) = k,$$

on ne cherche pas $f(a)\cdot f(b) < 0$ mais simplement k entre f(a) et f(b). Astuce : ramener tout à un zéro en posant

$$g(x) = f(x) - k,$$

qui est continue si f l'est — alors

$$f(x) = k \Leftrightarrow g(x) = 0.$$

05 NOTION 3 · BIJECTION

## Le théorème de la bijection

Ajoutons une hypothèse au TVI : la fonction est non seulement continue, mais **strictement monotone** (toujours croissante, ou toujours décroissante) sur l'intervalle. Alors la courbe ne repasse jamais deux fois par la même valeur, et chaque niveau k est atteint **exactement une fois**.

📙 THÉORÈME DE LA BIJECTION (ÉNONCÉ EXACT)

Si f est **continue** et **strictement monotone** sur [a ; b], alors f réalise une bijection de [a ; b] sur l'intervalle [f(a) ; f(b)] si f est croissante, ou [f(b) ; f(a)] si f est décroissante.

En particulier, pour tout réel k compris entre f(a) et f(b), l'équation

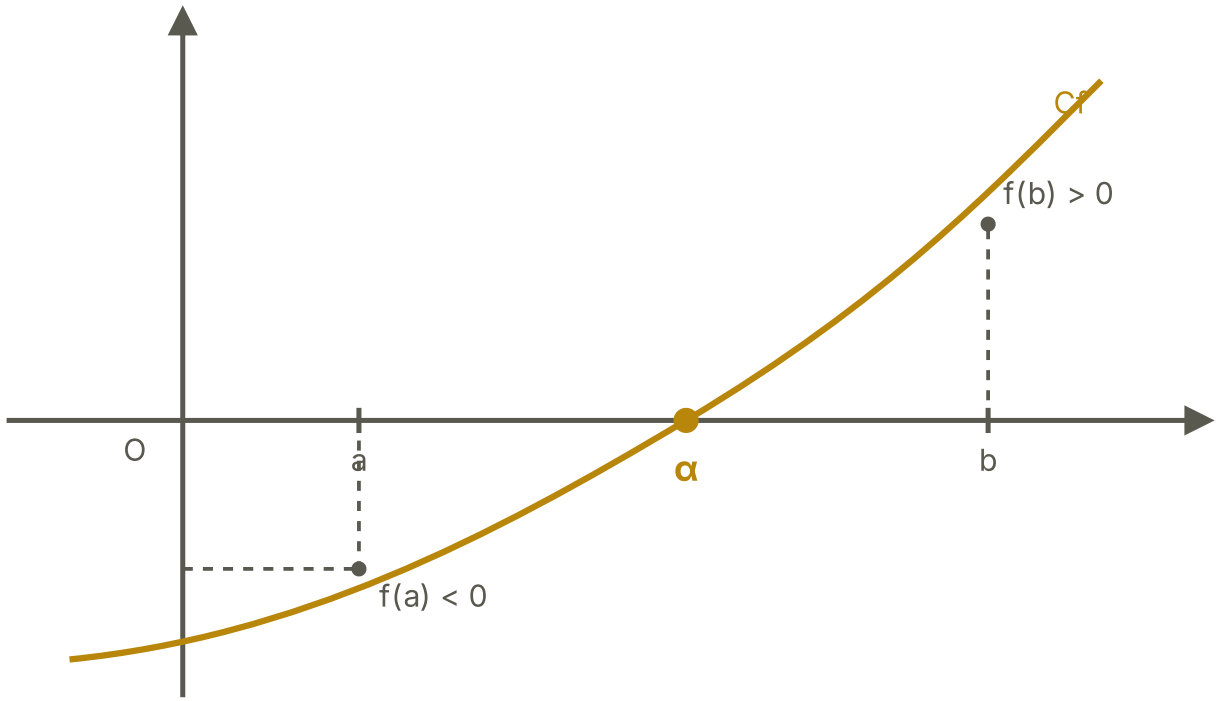
$$f(x) = k$$

admet une **unique solution** α dans [a ; b].

LE THÉORÈME QUI GARANTIT L'UNICITÉ

# f continue + strictement monotone sur [a ; b] ⇒ f(x) = k : une unique solution

*La continuité garantit l'existence (TVI) ; la stricte monotonie interdit deux solutions, car une fonction strictement monotone ne prend jamais deux fois la même valeur.*




*Sur [a ; b], la courbe est continue et strictement croissante avec f(a) < 0 < f(b) : elle traverse l'axe des abscisses **exactement une fois**, en α. C'est le théorème de la bijection appliqué à k = 0 : existence par le TVI, unicité par la stricte monotonie.*

⚠️ LES DEUX HYPOTHÈSES SONT INDISPENSABLES

Continue mais **pas** monotone : la courbe peut croiser y = k plusieurs fois (une par « montée » ou « descente »). Strictement monotone mais **pas** continue : elle peut « sauter » la valeur k et ne jamais l'atteindre. L'unicité exige donc les **deux** hypothèses à la fois — c'est la faute la plus coûteuse des copies.

06 NOTION 3 · BIJECTION

## Encadrer une solution : le balayage

Le théorème de la bijection prouve que α existe et est unique ; le **balayage** le localise. On calcule f à des pas réguliers de 0,1 jusqu'à voir le signe changer : comme la fonction est strictement monotone, le changement de signe livre un encadrement du dixième.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — ENCADRER A AU DIXIÈME

- **Étape 1 :** justifier continuité et stricte monotonie sur l'intervalle.
- **Étape 2 :** vérifier que o (ou k) est bien entre les valeurs aux bornes.
- **Étape 3 :** calculer f aux valeurs

  0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; …

  et repérer le changement de signe.
- **Étape 4 :** conclure : si f est strictement croissante et

  f(u) < o < f(v),

  alors u < α < v.

### EXEMPLE COMPLET — UNIQUE SOLUTION DE $X^3 + 3X - 1 = 0$ SUR $[0 ; 1]$

On pose

$$f(x) = x^3 + 3x - 1 :$$

1. **Continuité :** f est un polynôme, donc continue sur [0 ; 1].

2. **Monotonie :** f est dérivable et

   $$f'(x) = 3x^2 + 3 \geq 3 > 0 :$$

   f est strictement croissante, donc réalise une bijection de [0 ; 1] sur

   $$[f(0) ; f(1)] = [-1 ; 3].$$

3. Comme $0 \in [-1 ; 3]$, l'équation

   $$f(x) = 0$$

   admet une **unique** solution $\alpha \in ]0 ; 1[$.

4. **Balayage :** on calcule f au pas de 0,1 (tableau ci-dessous) : le signe change entre 0,3 et 0,4.

5. 

   $$f(0,3) = 0,027 + 0,9 - 1 = -0,073 < 0$$

   et

   $$f(0,4) = 0,064 + 1,2 - 1 = 0,264 > 0 :$$

   par stricte croissance, on conclut $0,3 < \alpha < 0,4$.

| X | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | −0,699 | −0,392 | −0,073 | 0,264 | 0,625 |

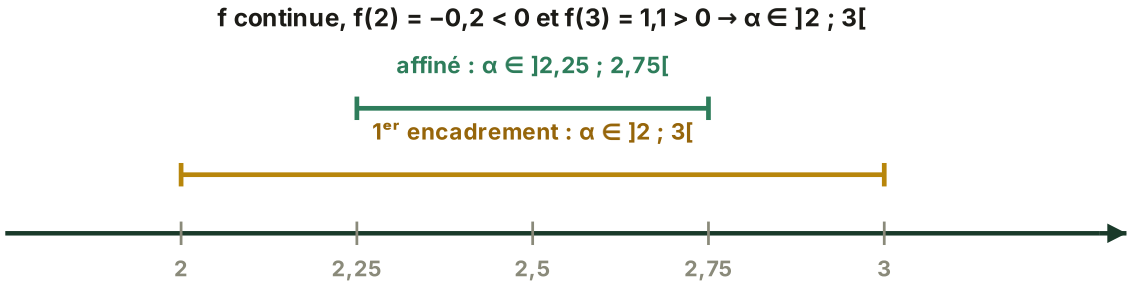
**$f(u) < 0 < f(v)$ + stricte croissance $\Rightarrow u < \alpha < v$**

*La phrase de conclusion du balayage. Si f est strictement décroissante, l'encadrement se lit de la même façon : le changement de signe localise α entre les deux valeurs consécutives.*

⚠️ **BALAYAGE SANS THÉORÈME = POINTS PERDUS**

Un tableau de valeurs seul ne prouve rien : sans continuité et stricte monotonie justifiées, un changement de signe n'implique pas un **unique** zéro dans l'intervalle. Le balayage ne vaut que comme localisation, après le théorème de la bijection.

**LE BALAYAGE — SERRER L'ÉTAU AUTOUR DE α**




**On serre l'étau : chaque balayage coupe l'intervalle en deux, jusqu'à la précision demandée.**

**C'est LE réflexe pour « encadrer une solution à $10^{-2}$ près » au Bac.**

*Le balayage : un premier encadrement [2 ; 3], puis [2,25 ; 2,75] — chaque test resserre l'étau autour de α jusqu'à la précision demandée.*

# Sujet type : $x^3 + x - 1 = 0$ de bout en bout

**Énoncé.** Soit

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

Montrer que l'équation

$$f(x) = 0$$

admet une unique solution $\alpha$ dans $[0 ; 1]$, puis donner un encadrement de $\alpha$ d'amplitude 0,1. Voici la rédaction complète, étape par étape.

### RÉDACTION TYPE BAC — UNE CHAÎNE EN 6 MAILLONS

1 **Continuité :**

$$f(x) = x^3 + x - 1$$

est un polynôme, donc continue sur $[0 ; 1]$.

2 **Monotonie :** f est dérivable et

$$f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

pour tout x : f est strictement croissante sur $[0 ; 1]$.

3 **Valeurs aux bornes :**

$$f(0) = -1$$

et

$$f(1) = 1 + 1 - 1 = 1,$$

donc

$$f(0) \cdot f(1) = -1 < 0.$$

4 **Théorème de la bijection :** f réalise une bijection de $[0 ; 1]$ sur $[-1 ; 1]$ ; comme $0 \in [-1 ; 1]$, l'équation

$$f(x) = 0$$

admet une **unique** solution $\alpha \in ]0 ; 1[$.

5 **Balayage :**

$$f(0{,}6) = 0{,}216 + 0{,}6 - 1 = -0{,}184 < 0$$

et

$$f(0{,}7) = 0{,}343 + 0{,}7 - 1 = 0{,}043 > 0.$$

6 **Conclusion :** par stricte croissance de f, 0,6 < α < 0,7. (À la calculatrice : α ≈ 0,68.)

| X | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | −0,375 | −0,184 | 0,043 | 0,312 |

💡 LA CHAÎNE DE RÉDACTION À MÉMORISER

Continuité → monotonie → valeurs aux bornes → théorème de la bijection (existence + unicité) → balayage → encadrement. Chaque maillon justifie le suivant : supprimer la continuité ou la monotonie invalide tout, et un encadrement sans théorème ne prouve rien. Cette chaîne est **la** réponse aux questions « montrer que l'équation admet une unique solution ».

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Quelle hypothèse est indispensable pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ?

CORRECTION

**f continue sur [a ; b].** La continuité est l'hypothèse d'or du TVI ; la dérivabilité n'est pas exigée, et la stricte monotonie n'est utile que pour l'unicité (théorème de la bijection). Sans continuité, une fonction peut sauter la valeur k.

### Exercice 2

f est continue et strictement croissante sur [0 ; 2], avec f(0) = −3 et f(2) = 5. L'équation f(x) = 1 admet…

CORRECTION

**exactement une solution.** f est continue et strictement monotone sur [0 ; 2], donc réalise une bijection de [0 ; 2] sur [−3 ; 5] ; comme 1 ∈ [−3 ; 5], l'équation f(x) = 1 a une unique solution. Le TVI seul donnerait « au moins une ».

## Exercice 3

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$, dont l'unique solution de $f(x) = 0$ est $\alpha \in ]0 ; 1[$. Quel est l'encadrement correct ?

CORRECTION

**$0,6 < \alpha < 0,7$.** $f(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0$ et $f(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0$. Comme f est strictement croissante, le changement de signe localise α entre 0,6 et 0,7. (L'option D donne une valeur approchée, pas un encadrement : ce n'est pas la réponse attendue.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[continuite]** f continue en a ⇔ f(a) existe, lim(x→a) f(x) existe et lim(x→a) f(x) = f(a) — intuition : courbe tracée sans lever le crayon
- ✓ **[continuite]** Les polynômes, √x, e^x, ln x, cos et sin sont continues sur leurs domaines ; somme, produit, quotient (dénominateur non nul) et composée de fonctions continues sont continues
- ✓ **[continuite]** La continuité est l'hypothèse à JUSTIFIER (une phrase suffit) : c'est elle qui ouvre la porte du TVI
- ✓ **[tvi]** TVI : f continue sur [a ; b] et k compris entre f(a) et f(b) ⇒ ∃ c ∈ [a ; b], f(c) = k — existence, pas unicité
- ✓ **[tvi]** Corollaire : f continue sur [a ; b] et f(a)·f(b) < 0 ⇒ ∃ c ∈ ]a ; b[, f(c) = 0

- ✓ **[tvi]** Méthode TVI : continuité → f(a) et f(b) → k compris entre les deux → conclusion
- ✓ **[bijection]** Bijection : f continue ET strictement monotone sur [a ; b] ⇒ f(x) = k a une unique solution α dans [a ; b] pour tout k entre f(a) et f(b)
- ✓ **[bijection]** Les deux hypothèses sont nécessaires : continuité (existence) + stricte monotonie (unicité)
- ✓ **[bijection]** Balayage au pas 0,1 : f(u) < 0 < f(v) avec f strictement croissante ⇒ u < α < v — exemple : 0,6 < α < 0,7 pour $x^3 + x - 1$
- ✓ **[bijection]** Chaîne type Bac : continuité → monotonie → valeurs aux bornes → théorème → balayage → encadrement

---

🎯

## *Partie 2 terminée !*

Passe à la partie suivante : dérivabilité, nombre dérivé et règles de dérivation